第 6 章 微分方程

补充题

1. 在下列各题中，对给定的曲线族，求出它所满足的微分方程：

(1) $y=x^3-Cx$；(2) $(x-C)^2+y^2=1$；(3) $y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{-x}$；(4) $y=Cx+C^2$.

解 (1) 两边对 x 求导得

$$y'=3x^2-C,\ \text{则}\ C=3x^2-y'.$$

代入曲线族得到其所满足的微分方程

$$xy'-y-2x^3=0.$$

(2) 仿(1)得到曲线族满足的微分方程为

$$y^2y'^2+y^2=1.$$

(3) 曲线族对 x 求两次导数得到

$$y'=(C_2-C_1-C_2x)\mathrm{e}^{-x}=C_2\mathrm{e}^{-x}-y,$$

$$y''=-(2C_2-C_1-C_2x)\mathrm{e}^{-x}=-2C_2\mathrm{e}^{-x}+y.$$

由上面两式可得曲线族满足的微分方程

$$y''+2y'+y=0.$$

(4) 仿(1) 可得 $y'^2+xy'-y=0.$

2. 用适当的变换将下列方程化为可分离变量方程或一阶线性方程后求解：(新版本教材中第 4 题被删掉)

(1) $xy'+y=y(\ln x+\ln y)$；(2) $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{4x^3y}{x^4+y^2}$；(3) $(y^2-6x)y'+2y=0$；

(4) $xy'-y=y^2\ln x$；(5) $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{2x(y-1)}{x^2-y}$；(6) $y'\tan x+\dfrac{1}{x}=\mathrm{e}^x\cos y$；

(7) $x(\mathrm{e}^y-y')=2$.

解 (1) 原方程化为：$(xy)'=y\ln(xy)$，作变换 $u=xy$，变化得：$\ln|u|=cx$，而由

原方程，$x>0.y>0$ ，可解得 $xy=\mathrm{e}^{Cx}$.

(2) 原方程化为：$4x^3\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\dfrac{x^4}{y}+y$，作变换 $u=x^4$，原方程化为 u 关于 y 的一阶线性微分方程：$\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y}-\dfrac{u}{y}=y$. 解得：$x^4=y(y+C)$.

(3) 原方程化为：$\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}-\dfrac{3}{y}x=-\dfrac{y}{2}$，解得：$x=Cy^3+\dfrac{y^2}{2}$.

(4) 原方程化为：$\left(\dfrac{y}{x}\right)'=\left(\dfrac{y}{x}\right)^2\ln x$，令 $u=\dfrac{y}{x}$，可解得：$x(y^{-1}+\ln x-1)=C$.

(5) 原方程化为：$2x\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}-\dfrac{1}{(y-1)}x^2=-1-\dfrac{1}{y-1}$，令 $u=x^2,v=y-1$，可得

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}v}-\frac{u}{v}=-1-\frac{1}{v}\ \Rightarrow\ x^2=C(y-1)+1-(y-1)\ln|y-1|.$$

(6) 令 $u=\cos y$，原方程化为：$\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}-\dfrac{1}{x}u=-\mathrm{e}^x u^2$，这是一个 Bernoulli 方程，再令 $z=u^{-1}=\sec y$，可解得：$\sec y=x^{-1}(x\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^x+C)$.

(7) 令 $u=\mathrm{e}^{-y}$，原方程化为：$\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}-\dfrac{2}{x}u=-1$，解得：$\mathrm{e}^{-y}=Cx^2+x$.

3. 设连续可微函数 *f(x)*满足：$f'(x)+xf'(-x)=x,\forall x\in(-\infty,+\infty)$，试求 *f(x).*

解 依条件有 $f'(-x)-xf'(x)=-x$，导出 $f'(x)=\dfrac{x+x^2}{1+x^2}$，解得

$$f(x)=x+\frac{1}{2}\ln(1+x^2)-\arctan x+C.$$

4. 设 $y_1(x),y_2(x)$ 是微分方程 $y'+P(x)y=Q(x)(P(x),Q(x)$连续$)$ 的两个不同的解，

证明：对于该方程的任意一个解 $y(x)$，存在常数 C，使得：$\dfrac{y(x)-y_1(x)}{y_2(x)-y_1(x)}=C.$

证 由叠加原理知 $y(x)-y_1(x)$，$y_2(x)-y_1(x)$ 都是方程 $y'+P(x)y=0$ 的解，故存在常数 C，使得 $\dfrac{y(x)-y_1(x)}{y_2(x)-y_1(x)}=C$.

5. 设 $f(x)$ 是以 $\omega(>0)$ 为周期的连续函数，证明线性微分方程

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+ky=f(x)(\text{其中常数}k\neq 0)$$

存在唯一的以 ω 为周期的解.

证 因为方程的所有解为 $\quad y(x)=\mathrm{e}^{-kx}\left(y(0)+\int_0^x \mathrm{e}^{kt}f(t)\mathrm{d}t\right).$

据 f 的周期性可得：对 $\forall x\in\mathbf{R}$ 成立 $y(x+\omega)=y(x)$ 当且仅当

$$y(0)+\int_0^{x+\omega}\mathrm{e}^{kt}f(t)\mathrm{d}t=\mathrm{e}^{k\omega}\left(y(0)+\int_0^x \mathrm{e}^{kt}f(t)\mathrm{d}t\right)=\mathrm{e}^{k\omega}y(0)+\int_\omega^{x+\omega}\mathrm{e}^{kt}f(t)\mathrm{d}t\,.$$

导出 $y(0)=\dfrac{1}{\mathrm{e}^{k\omega}-1}\int_0^{\omega}\mathrm{e}^{kt}f(t)\mathrm{d}t$，这说明原方程存在唯一的以 ω 为周期的解.

Ps：$\mathrm{e}^{k\omega}\displaystyle\int_0^x \mathrm{e}^{kt}f(t)\,\mathrm{d}t=\int_0^x \mathrm{e}^{k(t+\omega)}f(t+\omega)\,\mathrm{d}t\xlongequal{u=t+\omega}\int_\omega^{x+\omega}\mathrm{e}^{ku}f(u)\,\mathrm{d}u$

6. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 连续，且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=b$（$b$ 是常数），求证：当常数 $a>0$ 时，方程 $y'+ay=f(x)$ 的任一解 $y(x)$ 在 $x\to+\infty$ 时趋于 $\dfrac{b}{a}$；而当 $a<0$ 时，方程有且仅有一个解具有此性质.

证 方程的所有解为 $\quad y(x)=\dfrac{\int_0^x f(t)\mathrm{e}^{at}\mathrm{d}t+y(0)}{\mathrm{e}^{ax}}.$

当 $a>0$ 时，$\lim\limits_{x\to+\infty}y(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x f(t)\mathrm{e}^{at}\mathrm{d}t+y(0)}{\mathrm{e}^{ax}}\left(\dfrac{\infty}{\infty}\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)\mathrm{e}^{ax}}{a\mathrm{e}^{ax}}=\dfrac{b}{a}.$

当 $a<0$ 时，由于 $\int_0^{+\infty}f(t)\mathrm{e}^{at}\mathrm{d}t$ 收敛，因此当且仅当 $y(0)=-\int_0^{+\infty}f(t)\mathrm{e}^{at}\mathrm{d}t$ 时有

$$\lim_{x\to+\infty}y(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x f(t)\mathrm{e}^{at}\mathrm{d}t-\int_0^{+\infty}f(t)\mathrm{e}^{at}\mathrm{d}t}{\mathrm{e}^{ax}}\left(\frac{0}{0}\right)=\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)\mathrm{e}^{ax}}{a\mathrm{e}^{ax}}=\frac{b}{a}.$$

7. 求曲线族 $x^2+y^2=2ax$ 的正交曲线族，其中 a 为曲线族的参数。

解 首先 $y=0$ 是曲线族的一条正交曲线；当 $y\neq 0$ 时，曲线族 $x^2+y^2=2ax$ 上点 (x,y) 处的正交曲线族在该点的切向满足：$(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y)//(x-a,y)$，即

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\frac{x-a}{y}=\frac{x^2-y^2}{2xy}.$$

解这个微分方程得 $x^2+y^2=Cy$. 因此曲线族 $x^2+y^2=2ax$ 的正交曲线族为

$$x^2+y^2=Cy \text{ 或 } y=0.$$

8. 假设：(1) 函数 $y=f(x)$ $(0\le x<+\infty)$ 满足条件 $f(0)=0$ 和 $0\le f(x)\le \mathrm{e}^x-1$；(2) 平行于 y 轴的动直线 MN 与曲线 $y=f(x)$ 和 $y=\mathrm{e}^x-1$ 分别相交于点 P_1 和 P_2；(3) 曲线 $y=f(x)$、直线 MN 与 x 轴所围成图形的面积 S 的值等于线段 P_1P_2 的长度的值. 求函数 $y=f(x)$.

解 由条件可知，函数 $y=f(x)$ 满足： $f(0)=0$ 及

$$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=\mathrm{e}^x-1-f(x).$$

求导得 $f'(x)+f(x)=\mathrm{e}^x$. 解得 $f(x)=\dfrac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}{2}$.

9. 一个半球体状的雪堆，其体积溶化的速率与半球体面积 S 成正比，比例常数 $K>0$. 假设在溶化过程中雪堆始终保持半球体状，已知半径为 r_0 的雪堆在开始溶化的 3 小时内，溶化了其体积的 $\frac{7}{8}$，问雪堆全部溶化需要多少小时？

解 设在 t (单位：h)时刻，雪堆的半径为 $r(t)$，由条件可知

$$\begin{cases}\left(\dfrac{2}{3}\pi r^3(t)\right)'=-K2\pi r^2(t),\\ \dfrac{2}{3}\pi r^3(3)=\dfrac{1}{8}\times\dfrac{2}{3}\pi r_0{}^3.\end{cases}\quad \text{即}\quad \begin{cases}r'=-K,\\ r(3)=\dfrac{1}{2}r_0.\end{cases}$$

解得 $r(t)=r_0-\dfrac{1}{6}r_0t$. 由 $r(t)=0$ 得 $t=6$. 故需要 6 小时雪堆全部融化.

10. 某湖泊的水量为 V，每年排入湖泊内含污染物 A 的污水量为 $\frac{V}{6}$，流入湖泊内的清水量为 $\dfrac{V}{6}$，流出湖泊的水量为 $\dfrac{V}{3}$. 已知现在湖泊中污染物 A 的含量为 $5Q_0$，要求以后排入湖泊中含 A 污水的浓度不得超过 $\dfrac{Q_0}{V}$，问至多需经过多少年，湖泊

中污染物 A 的含量 $Q(t)$ 降至 Q_0 以内? (假设湖水中 A 的浓度是均匀的)

解 设以后每年排入湖泊中含 A 污水的浓度为 $\dfrac{Q_0}{V}$，则有

$$\begin{cases} Q'(t)=\dfrac{V}{6}\cdot\dfrac{Q_0}{V}-\dfrac{Q(t)}{3}, \\ Q(0)=5Q_0. \end{cases}$$

解得 $Q(t)=\dfrac{Q_0}{2}+\dfrac{9Q_0}{2}\mathrm{e}^{-t/3}$. 令 $Q(t)=Q_0$，得 $t=6\ln 3.$

11. 某银行帐户，以连续复利方式计息，年利息为 5 %. 储户希望连续 20 年以每年 12000 元的连续速率用这一帐户支付职工的工资.

(1) 写出帐户余额 $B(t)$ 所满足的微分方程，t 以年为单位;

(2) 若初始存入帐户中的数额为 B_0，试求上述微分方程的解;

(3) 问初始存入的数额为多少，才能使 20 年后帐户中的余额恰好减至 0 ?

解 (1) $B(t)$ 所满足的微分方程是： $B'(t)=0.05B(t)-12000$.

(2) $B(t)=\mathrm{e}^{0.05t}\left(-\int 12000\mathrm{e}^{-0.05t}\mathrm{d}t+C\right)=C\mathrm{e}^{0.05t}+240000$,

由 $B(0)=B_0$ 得 $C=B_0-240000$，故 $B(t)=240000+(B_0-240000)\mathrm{e}^{0.05t}$.

(3) 若 $B(20)=0$，则 $B_0=240000(1-\mathrm{e}^{-1})=151708.93$，即需初始存入的数额为 151708.93 元.

12. 设 $y(x)$ 是 $[0,+\infty)$ 上的连续可导函数，且满足

$$y(x)=-1+x+2\int_0^x(x-t)y(t)y'(t)\mathrm{d}t$$

求 $y(x)$.

解 首先有 $y(0)=-1$，再对等式两边求导可得

$$y'=1+2\int_0^x y(t)y'(t)\mathrm{d}t=1+2\int_0^x y\mathrm{d}y=1+y^2-y^2(0)=y^2.$$

解得 $y(x)=-\dfrac{1}{1+x}$.

13. 函数 $f(x)$ 在$[0,+\infty)$ 上可导， $f(0)=1$,且满足等式

$$f'(x)+f(x)-\frac{1}{1+x}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=0.$$

(1) 求导数 $f'(x)$；(2) 证明：当 $x>0$ 时，成立不等式 $\mathrm{e}^{-x}\le f(x)\le 1.$

解 (1) 首先有 $f'(0)=-1$. 对 $(1+x)\big(f'(x)+f(x)\big)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 两边求导可得

$$f''(x)+\frac{(x+2)f'(x)}{1+x}=0.$$

结合初始条件可得 $f'(x)=-\dfrac{\mathrm{e}^{-x}}{1+x}$.

(2) 当 $x>0$ 时， $\quad f(x)=f(0)+\int_0^x f'(t)\mathrm{d}t=1-\int_0^x \dfrac{\mathrm{e}^{-t}}{1+t}\mathrm{d}t$.

显然有 $f(x)\le 1$, 又 $f(x)\ge 1-\int_0^x \mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t=\mathrm{e}^{-x}$, 从而成立不等式 $\mathrm{e}^{-x}\le f(x)\le 1.$

14. 设对任意 $x>0$， 曲线 $y=f(x)$ 上点 $(x,f(x))$ 处的切线在 y 轴上的截距等于 $\dfrac{1}{x}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，求 $f(x)$.

解 设曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x,f(x))$ 处的切线与 y 轴的交点为 $(0,a)$，则有

$$f'(x)=\frac{f(x)-a}{x} \quad\Rightarrow\quad a=f(x)-xf'(x).$$

依条件有 $\quad \dfrac{1}{x}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=f(x)-xf'(x) \quad\Rightarrow\quad \int_0^x f(t)\mathrm{d}t=xf(x)-x^2f'(x).$

上式两端求导可得 $xf''(x)+f'(x)=0$. 解得 $f(x)=C_1\ln x+C_2$.

15. 求解下列微分方程：

(1) $y'''-y''+4y'-4y=0;$ (2) $y''+y=\sin x\sin 2x;$

解 (1) 特征方程为 $r^3-r^2+4r-4=0,$ 特征根 $r=1,\pm 2\mathrm{i},$ 故原方程的通解为

$$y=C_1\mathrm{e}^x+C_2\cos 2x+C_3\sin 2x.$$

(2) 特征方程为 $r^2+1=0,$ 特征根 $r=\pm\mathrm{i}$. 对应齐次方程的基本解组为 $\sin x,\cos x$.

由于 $\sin x\sin 2x=\dfrac{1}{2}(\cos x-\cos 3x),$ 故设特解为

$$y^* = x(A\cos x + B\sin x) + C\cos 3x + D\sin 3x.$$

代入方程得 $y^* = \frac{1}{4}x\sin x + \frac{1}{16}\cos 3x$. 故原方程的通解为

$$y = \frac{1}{4}x\sin x + \frac{1}{16}\cos 3x + C_1\cos x + C_2\sin x.$$

16. 已知对应齐次方程的一个特解为 y_1，求非齐次微分方程的通解：

(1) $y'' + \frac{x}{1-x}y' - \frac{1}{1-x}y = x-1,\ y_1 = \mathrm{e}^x$；

(2) $x^2y'' - 2xy' + 2y = x^3\sin x,\ y_1 = x$.

解 (1) 据 Liouville 公式，对应齐次方程的另一个特解

$$y_2 = \mathrm{e}^x\int\frac{1}{\mathrm{e}^{2x}}\mathrm{e}^{-\int\frac{x}{1-x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x = -x.$$

用常数变易法可求得方程的一个特解 $y^* = -(x^2+1)$，故方程的通解为

$$y = C_1\mathrm{e}^x + C_2x - (x^2+1).$$

(2) 仿(1)可得方程的通解为 $y = C_1x^2 + C_2x - x\sin x$.

17. 设 $y = y(x)$ 满足微分方程 $y'' - 3y' + 2y = 2\mathrm{e}^x$, 并且它在点 (0,1) 处的切线与 $y = x^2 - x + 1$ 在该点处的切线重合，求 $y = y(x)$.

解 微分方程 $y'' - 3y' + 2y = 2\mathrm{e}^x$ 的通解为 $y = C_1\mathrm{e}^x + C_2\mathrm{e}^{2x} - 2x\mathrm{e}^x$. 由条件知 $y(0) = 1$，$y'(0) = -1$，代入得 $C_1 = 1, C_2 = 0$，故 $y = (1-2x)\mathrm{e}^x$.

18. 设二阶常系数线性微分方程 $y'' + \alpha y' + \beta y = \gamma\mathrm{e}^x(\alpha,\beta,\gamma$ 为常数) 的一个特解为 $y = 2\mathrm{e}^{2x} + (1+x)\mathrm{e}^x$，试确定常数，并求微分方程的通解.

解 将特解代入微分方程得到

$$(4+2\alpha+\beta)2\mathrm{e}^{2x} + [3+2\alpha+\beta+(1+\alpha+\beta)x]\mathrm{e}^x = \gamma\mathrm{e}^x,$$

于是有 $\begin{cases} 4+2\alpha+\beta=0, \\ 1+\alpha+\beta=0, \\ 3+2\alpha+\beta=\gamma. \end{cases}$ 解得 $\alpha=-3,\beta=2,\gamma=-1$，于是方程为 $y''-3y'+2y=-\mathrm{e}^{x}$，

其通解为 $y=C_1\mathrm{e}^{2x}+C_2\mathrm{e}^{x}+x\mathrm{e}^{x}$.

19. 方程 $x''+8x'+7x=f(t)$ 中函数 $f(t)$ 连续，试证：

(1)当 $f(t)$ 在 $[0,+\infty)$ 有界时，方程的任一解 $x(t)$ 在 $[0,+\infty)$ 有界；

(2)当 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(t)=0$ 时，方程的任一解 $x(t)$ 有 $\lim\limits_{x\to+\infty} x(t)=0$.

解 首先易知齐次方程的基本解组为 $x_1=\mathrm{e}^{-t}$，$x_2=\mathrm{e}^{-7t}$. 由常数变易法可得非齐次方程的一个特解

$$x^{*}=\frac{\int_0^t \mathrm{e}^{t}f(t)\mathrm{d}t}{6\mathrm{e}^{t}}-\frac{\int_0^t \mathrm{e}^{7t}f(t)\mathrm{d}t}{6\mathrm{e}^{7t}}.$$

从而方程的任一解为

$$x(t)=C_1\mathrm{e}^{-t}+C_2\mathrm{e}^{-7t}+\frac{\int_0^t \mathrm{e}^{t}f(t)\mathrm{d}t}{6\mathrm{e}^{t}}-\frac{\int_0^t \mathrm{e}^{7t}f(t)\mathrm{d}t}{6\mathrm{e}^{7t}}.$$

(1) 当 $f(t)$ 在 $[0,+\infty)$ 有界时，则 $\exists M>0$，使得 $|f(t)|<M$，于是

$$|x(t)|\leqslant|C_1|+|C_2|+\frac{M}{6}\left(\left|\frac{\int_0^t \mathrm{e}^{t}\mathrm{d}t}{\mathrm{e}^{t}}\right|+\left|\frac{\int_0^t \mathrm{e}^{7t}\mathrm{d}t}{\mathrm{e}^{7t}}\right|\right)<|C_1|+|C_2|+\frac{2M}{3}.$$

(2) 当 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(t)=0$ 时，据 L'Hospital 法则有

$$\lim_{t\to+\infty}x(t)=\lim_{t\to+\infty}\left(C_1\mathrm{e}^{-t}+C_2\mathrm{e}^{-7t}+\frac{\int_0^t \mathrm{e}^{t}f(t)\mathrm{d}t}{6\mathrm{e}^{t}}-\frac{\int_0^t \mathrm{e}^{7t}f(t)\mathrm{d}t}{6\mathrm{e}^{7t}}\right)$$

$$=\lim_{t\to+\infty}\frac{\mathrm{e}^{t}f(t)}{6\mathrm{e}^{t}}-\lim_{t\to+\infty}\frac{\mathrm{e}^{7t}f(t)}{6\times7\mathrm{e}^{7t}}=0.$$

20. 利用变换 $\mathrm{e}^{x}=t$，求解微分方程：$y''-(2\mathrm{e}^{x}+1)y'+\mathrm{e}^{2x}y=0$.

解 由 $\mathrm{e}^{x}=t$，得到

$$y'=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\mathrm{e}^{x}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=t\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t},\quad y''=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(t\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=t\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+t\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}\right).$$

代入原方程并化简得到$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+y=0$. 解得$y=(C_1+C_2t)\mathrm{e}^{t}$，从而

$$y=(C_1+C_2\mathrm{e}^{x})\mathrm{e}^{\mathrm{e}^{x}}.$$

21. 质量均匀，长为 16 米的链条自桌面上无摩擦地滑下. 设链条从静止开始滑下时，它自桌面垂下部分的长为 2 米，求链条从桌面上全部滑离所需要的时间.

解 取链条从静止开始滑下时为计时起点$t=0$. 设链条的质量为 M，t 时刻链条自桌面垂下部分的长为$L(t)$(单位为 m), 则$L(0)=2$. 由能量守恒定律，取桌面所在的水平面为重力势能参照面，则有

$$\frac{1}{2}M(L'(t))^2=\frac{2}{16}Mg(L(t)-2)+\frac{L(t)-2}{16}Mg\frac{L(t)-2}{2},$$

即

$$(L')^2=\frac{1}{4}g(L-2)+\frac{1}{16}g(L-2)^2,(L'\geq 0).$$

化简得$L'=\frac{\sqrt{g}}{4}\sqrt{L^2-4}$. 注意到$L(0)=2$，解得

$$\ln(L+\sqrt{L^2-4})=\frac{\sqrt{g}}{4}t+\ln 2.$$

当链条从桌面全部滑离时， $L=16$. 代入上式得到所需的时间

$$t=\frac{4}{\sqrt{g}}\ln(8+3\sqrt{7}).$$

22. 一单摆长为 l，质量为 m，作简谐运动. 假设其来往摆动之偏角θ很小(此时$\sin\theta\approx\theta$)，试求单摆的运动方程，并求单摆摆动的周期.

解 设在时刻 t，单摆摆动的偏角为$\theta(t)$，速率为$v(t)$(取远离平衡位置时为正，反之为负)，从而有$(l\theta(t))'=v(t)$. 由牛顿第二定律可知$mv'(t)=-mg\sin\theta$. 由于$\sin\theta\approx\theta$，因此有

$$\theta''(t)+\frac{g}{l}\theta(t)=0.$$

因此单摆的运动方程为　　$\theta(t)=C_1\cos\sqrt{\frac{g}{l}}t+C_2\sin\sqrt{\frac{g}{l}}t$.

摆动的周期为　　$T=2\pi/\sqrt{\frac{g}{l}}=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$.

23.设函数$f(x),g(x)$均在$[a,b]$上连续，$g(x)\geqslant 0$，且存在常数C，$k(k\geqslant 0)$使得

$$f(x)\leqslant k\int_a^x f(t)g(t)\mathrm{d}t+C$$

试证：$f(x)\leqslant C\mathrm{e}^{k\int_a^x g(t)\mathrm{d}t}$.

解法一：

只需证明：$k\int_a^x f(t)g(t)\mathrm{d}t+C\leqslant C\mathrm{e}^{k\int_a^x g(t)\mathrm{d}t}$

构造函数$\psi(x)=C\mathrm{e}^{k\int_a^x g(t)\mathrm{d}t}-k\int_a^x f(t)g(t)\mathrm{d}t-C$

易知：$\psi(a)=0$，

$$\begin{aligned}\psi'(x)=C\mathrm{e}^{k\int_a^x g(t)\mathrm{d}t}kg(x)-kf(x)g(x)&\geqslant C\mathrm{e}^{k\int_a^x g(t)\mathrm{d}t}kg(x)-kg(x)\left[k\int_a^x f(t)g(t)\mathrm{d}t\right]\\&=kg(x)\left[C\mathrm{e}^{k\int_a^x g(t)\mathrm{d}t}-k\int_a^x f(t)g(t)\mathrm{d}t-C\right]\\&=kg(x)\psi(x)\end{aligned}$$

也即：$\psi'(x)-kg(x)\psi(x)\geqslant 0$，

由积分因子法公式构造：$\varphi(x)=\mathrm{e}^{k\int_a^x g(t)\mathrm{d}t}\psi(x)$，则$\varphi'(x)\geqslant 0$

从而$\varphi(x)\geqslant\varphi(a)=0\Rightarrow\psi(x)\geqslant 0$，从而命题得证.

解法二：

设$F(x)=\int_a^x f(t)g(t)\mathrm{d}t$

则$F'(x)=g(x)f(x)\leqslant kg(x)F(x)+Cg(x)$，

根据积分因子法(或一阶微分方程的解的公式)，构造：

$$\varphi(x)=k\mathrm{e}^{-k\int_a^x g(t)\mathrm{d}t}F(x)+C\mathrm{e}^{-k\int_a^x g(t)\mathrm{d}t}$$

$$\begin{aligned}\varphi'(x)&=-k^2g(x)\mathrm{e}^{-k\int_a^x g(t)\mathrm{d}t}F(x)+k\mathrm{e}^{-k\int_a^x g(t)\mathrm{d}t}F'(x)-Ckg(x)\mathrm{e}^{-k\int_a^x g(t)\mathrm{d}t}\\&=k\mathrm{e}^{-k\int_a^x g(t)\mathrm{d}t}[-kg(x)F(x)+F'(x)-Cg(x)]\leqslant 0\end{aligned}$$

从而$\varphi(x)$严格单减，从而$\varphi(x)\leqslant\varphi(a)=C$

$$k\mathrm{e}^{-k\int_a^x g(t)\mathrm{d}t}F(x)+C\mathrm{e}^{-k\int_a^x g(t)\mathrm{d}t}\leqslant C\Rightarrow k\int_a^x f(t)g(t)\mathrm{d}t+C\leqslant C\mathrm{e}^{-k\int_a^x g(t)\mathrm{d}t}$$

从而$f(x)\leqslant k\int_a^x f(t)g(t)\mathrm{d}t+C\leqslant C\mathrm{e}^{k\int_a^x g(t)\mathrm{d}t}$